אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 1.3: משוואות חסרות פתרון ומשוואות בעלות אינסוף פתרונות

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

קבעו בכל תרגיל: האם למשוואה פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות.

תרגיל 1

פתרו או קבעו:

$$2x + 5 = 2x + 8$$

תרגיל 2

פתרו או קבעו:

$$3x - 4 = 3x - 4$$

תרגיל 3

פתרו או קבעו:

$$5x + 1 = 5x - 1$$

תרגיל 4

פתרו או קבעו:

$$4x - 3 = 4x - 3$$

תרגיל 5

פתרו או קבעו:

$$-x + 7 = -x + 7$$

תרגיל 6

פתרו או קבעו:

$$6x + 2 = 6x + 5$$

תרגיל 7

פתרו או קבעו:

$$-2x - 9 = -2x - 9$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

פתרו או קבעו:

$$x + 10 = x - 1$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פתחו סוגריים ואחר כך קבעו את סוג המשוואה:

$$2(x + 3) = 2x + 6$$

תרגיל 10

פתחו סוגריים וקבעו:

$$3(x - 4) = 3x - 11$$

תרגיל 11

פתחו סוגריים וקבעו:

$$4(x + 2) - 3 = 4x + 5$$

תרגיל 12

פתחו סוגריים וקבעו:

$$5(2x - 1) - 3x = 7x - 5$$

תרגיל 13

פתחו סוגריים וקבעו:

$$2(3x + 1) - 4x = 2(x + 1)$$

תרגיל 14

פתחו סוגריים וקבעו:

$$3(2x - 5) + 15 = 6x$$

תרגיל 15

פתחו סוגריים וקבעו:

$$-(2x - 8) = -2x + 9$$

תרגיל 16

פתחו סוגריים וקבעו:

$$4(x-1)+3=2(2x+1)-3$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פתחו את הסוגריים ואחר כך קבעו אם יש פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות. אם יש פתרון יחיד – מצאו אותו:

$$3(2x-4)-(x+5)=5(x-1)-12$$

תרגיל 18

פתחו את הסוגריים ואחר כך קבעו:

$$2(3x+1)-4(x-3)=3x+8$$

תרגיל 19

פתחו את הסוגריים ואחר כך קבעו:

$$4(x-3)+2(x+1)=3(2x-5)+7$$

תרגיל 20

בכל סעיף, קבעו את סוג המשוואה ופתרו אם אפשר:

א.

$$5(2x-3)-(x+1)=9(x-1)+1$$

ב.

$$3(4x-2)-(6x-1)=2(3x-1)-3$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 אין פתרון

$(5 \neq 8)$

תשובה 2 אינסוף פתרונות (זהות)

תשובה 3 אין פתרון

$(1 \neq -1)$

תשובה 4 אינסוף פתרונות (זהות)

תשובה 5 אינסוף פתרונות (זהות)

תשובה 6 אין פתרון

$(2 \neq 5)$

תשובה 7 אינסוף פתרונות (זהות)

תשובה 8 אין פתרון

$(10 \neq -1)$

תשובה 9 אינסוף פתרונות (זהות):

$2x + 6 = 2x + 6$

תשובה 10 אין פתרון

$(-12 \neq -11)$

תשובה 11 אינסוף פתרונות (זהות):

$4x + 5 = 4x + 5$

תשובה 12 אינסוף פתרונות (זהות):

$7x - 5 = 7x - 5$

תשובה 13 אינסוף פתרונות (זהות):

$2x + 2 = 2x + 2$

תשובה 14 אינסוף פתרונות (זהות):

$$6x - 15 + 15 = 6x$$

תשובה 15 אין פתרון

$$(8 \neq 9)$$

תשובה 16 אינסוף פתרונות (זהות):

$$4x - 1 = 4x - 1$$

תשובה 17 אינסוף פתרונות (זהות)

תשובה 18 פתרון יחיד:

$$x = 6$$

תשובה 19 אין פתרון

$$(-10 \neq -8)$$

תשובה 20 א. אין פתרון $(-8 \neq -16)$ ב. אינסוף פתרונות (זהות)
